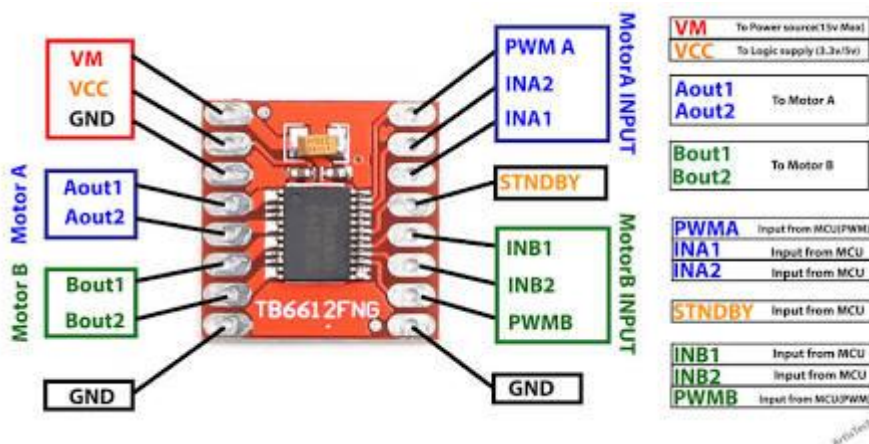


# Tài Liệu Kỹ Thuật: Mạch Điều Khiển Động Cơ TB6612FNG

## 1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param     | Giá trị / Trạng thái                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| IC điều khiển        | TB6612FNG (Toshiba)                                         |
| Điện áp động cơ (VM) | 2.5V - 13.5V DC                                             |
| Điện áp Logic (VCC)  | 2.7V - 5.5V DC                                              |
| Dòng tải liên tục    | 1.2A mỗi kênh (Đỉnh Peak 3.2A)                              |
| Cấu trúc mạch        | Cầu H MOSFET (Điện trở kênh RON cực nhỏ, ít nóng hơn L298N) |
| Số kênh điều khiển   | 2 động cơ DC độc lập hoặc 1 động cơ bước 2 pha              |
| Tần số PWM tối đa    | 100 kHz                                                     |
| Chế độ bảo vệ        | Tích hợp ngắt quá nhiệt và bảo vệ sụt áp                    |

## 2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)



| Tên chân (Pin) | Loại (Type)   | Chức năng chi tiết (Function)                                        |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| VM             | Nguồn động cơ | Cấp nguồn công suất riêng cho động cơ (2.5V - 13.5V).                |
| VCC            | Nguồn Logic   | Cấp nguồn cho mạch logic IC (2.7V - 5.5V, nối 3.3V hoặc 5V MCU).     |
| GND            | Nguồn Mass    | Chân GND chung (Nối chung GND vi điều khiển và GND nguồn công suất). |
| AO1 / AO2      | Output A      | Ngõ ra công suất nối với 2 cực của Động cơ A.                        |

|                    |          |                                                                                   |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BO1 / BO2</b>   | Output B | Ngõ ra công suất nối với 2 cực của Động cơ B.                                     |
| <b>PWMA</b>        | Input    | Tín hiệu xung PWM điều chỉnh tốc độ Động cơ A.                                    |
| <b>AIN1 / AIN2</b> | Input    | Tín hiệu ngõ vào điều hướng Động cơ A (01: Thuận, 10: Ngược, 00: Phanh, 11: Thả). |
| <b>PWMB</b>        | Input    | Tín hiệu xung PWM điều chỉnh tốc độ Động cơ B.                                    |
| <b>BIN1 / BIN2</b> | Input    | Tín hiệu ngõ vào điều hướng Động cơ B.                                            |
| <b>STBY</b>        | Input    | Chân Standby. Bắt buộc kéo lên VCC (HIGH) để kích hoạt mạch hoạt động.            |

### 3. Ứng Dụng Thực Tế

- Điều khiển vận tốc và chiều quay cho 2 động cơ DC độc lập.
- Sử dụng phổ biến trong robot dò đường, xe con lắc ngược, robot mini Sumo.

### 4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

- Bắt buộc nối chân STBY lên mức cao (VCC / 3.3V) thì mạch mới chạy. Nếu STBY = LOW, IC sẽ ở chế độ nghỉ.
- Tuyệt đối nối chung chân GND của nguồn động cơ (VM) và nguồn logic (VCC) với GND của STM32.